Mission 1
Conception de la segmentation du réseau

L'équipe projet est créé avec les étudiants suivant 2 ou 3, (4 équipes par groupe, une équipe par baie de brassage) :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

Dans un premier temps, le travail est fait avec l'ensemble de l'équipe.
Ultérieurement, l'équipe se divisera, le travail de réalisation sera partagé.

Travail à rendre :

- Ce document dûment complété (1 par équipe)
- Une maquette Packet Tracer par étudiant.

I. La Mission : Séparation Ligues du Bâtiment A

A. Présentations de la mission

- Un réseau par ligue : 3 ligues par étage donc **9 réseaux différents pour les ligues**
- **Le réseau "M2L"** regroupant l'ensemble des hôtes (ordinateurs serveurs et imprimantes) propriété de la M2L et, pour certains, utilisables comme ressource par les utilisateurs des ligues.

	Etage1	**Etage2**	**Etage3**
Première ligue de l'étage	Football	Basket	Athlétisme
Deuxième ligue de l'étage	Rugby	Judo	Karaté
Troisième ligue de l'étage	Natation	Tir à l'arc	Danse

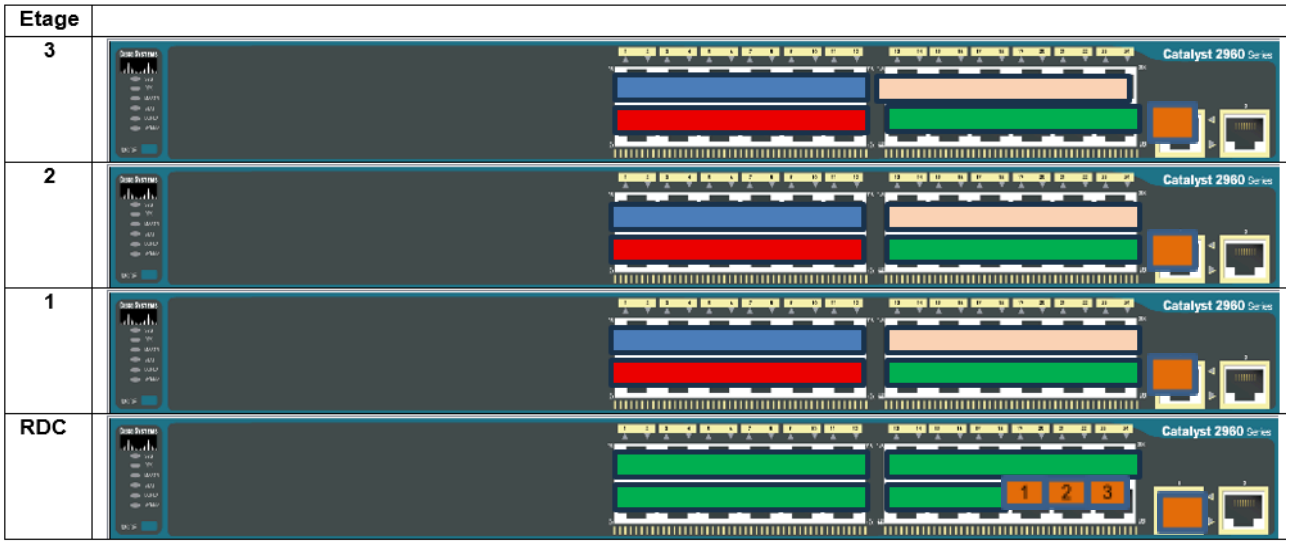
Remarque

- La DMZ est et restera pour l'instant séparée des autres sous-réseaux par le routeur de connexion de la M2L à Internet, sur lequel **aucune modification de sera opérée lors de cette mission**. Son adresse de réseau ne changera pas.

B. Objectif opérationnel.

- Chaque ligue devra disposer de son propre réseau IP différent de celui de la M2L
- L'accès à Internet devra toujours être possible depuis les sous-réseaux des ligues ainsi que depuis les hôtes propres à la M2L
- L'accès aux ressources de la M2L devra toujours être possible depuis les postes des ligues

C. Architecture actuelle



Légende :

- : port pour connexion des périphériques finaux de la première ligue de l'étage
- : port pour connexion des périphériques finaux de la deuxième ligue de l'étage
- : port pour connexion des périphériques finaux de la troisième ligue de l'étage
- : port pour connexion des périphériques finaux de la M2L
- : ports de connexion avec le commutateur du RDC

ATTENTION : Ce schéma représente **l'utilisation actuelle** des ports par les machines des ligues, **il ne s'agit pas de VLAN**.

D. Contraintes et ressources

Ressource : d'éventuels routeurs complémentaires pourront être fournis. Routeurs CISCO 860

Contraintes :

- Seuls les matériels des différentes ligues, les commutateurs et les nouveaux routeurs ne devront être (re)configurés.
- Au contraire, l'adresse réseau **172.17.0.0/16** devra rester l'adresse réseau de la M2L. L'administrateur ne souhaite pas être dans l'obligation de modifier les configuration IP du matériel propre à la M2L (serveurs, imprimantes, …)
- Remarque : La DMZ, est et restera séparée des autres sous-réseaux pas le routeur de connexion de la M2L à Internet, sur lequel **aucune modification de sera opérée lors de cette mission**.
- Le numéro de VLAN que vous choisirez pour la M2L devra être compatible avec votre environnement de travail.

E. Organisation du travail

Dans un premier temps, le travail est fait EN COMMUN. Ultérieurement chacun travaillera sur un étage.

⇒ Espace de collaboration de l'équipe

Le travail étant séparé, il est nécessaire de **prévoir où et comment les travaux seront centralisés** et partagés. Il est **IMPERATIF** que l'équipe puisse **retrouver le travail des autres** en cas d'absence d'un de ses membres.
Organisation de collaboration choisie : Google Drive

II. Réalisation attendue

A. Proposer un plan d'adressage (travail en commun)

Pour chaque ligue du bâtiment A, proposez un nom de réseau, une adresse de réseau et un numéro de VLAN.

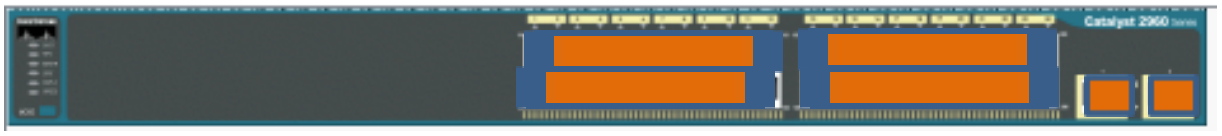
Pour la M2L le numéro de VLAN doit être compatible avec le numéro de VLAN que vous utiliserez pour les machines virtuelles que vous ajouterez éventuellement au réseau.

Réseau	Adresse de réseau	N° de VLAN	Commentaire
DMZ	10.54.0.0/24	----------	Pas de N° de VLAN envisagé dans le cadre de ce projet
M2L	172.17.0.0/16	8	Réparti sur tous les étages
Football	172.18.10.0/24	10	Ligues du premier étage
Rugby	172.18.20.0/24	20	
Natation	172.18.30.0/24	30	
Basket	172.18.40.0/24	40	Ligues du deuxième étage
Judo	172.18.50.0/24	50	
Tir à l'arc	172.18.60.0/24	60	
Athlétisme	172.18.70.0/24	70	Ligues du troisième étage
Karaté	172.18.80.0/24	80	
Danse	172.18.90.0/24	90	

B. Conception des VLAN sur commutateurs CISCO

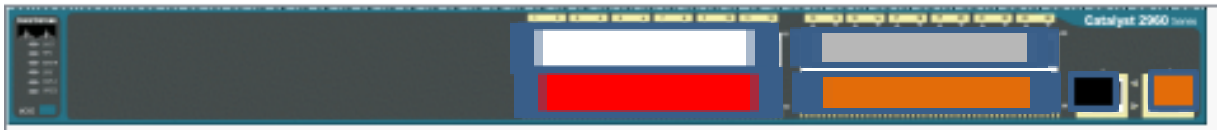
Schéma de conception des VLAN

a) Rez- de- Chaussé



Présentez les VLAN par des couleurs

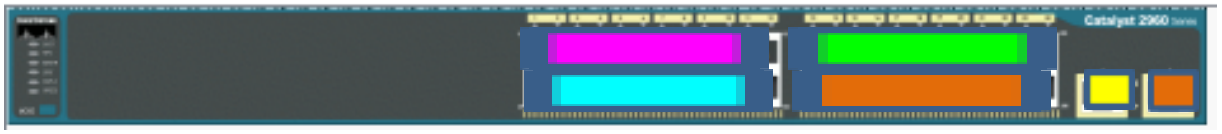
b) Etage 1



Présentez les VLAN par des couleurs

c) Etage 2

d) Etage 3



Etage 1 :

Vlan 10
Vlan 20

Vlan 30
Trunk (VLANs 10,20,30,M2L)

Etage 2 :

Vlan 40
Vlan 50

Vlan 60
Trunk (VLANs 40,50,60,M2L)

M2L

Etage 3 :

Vlan 70
Vlan 80

Vlan 90
Trunk (VLANs 70,80,90,M2L)

C. Configuration des Commutateurs (travail individuel)

Chacun devra travailler dans le respect des décisions prises par l'équipe complète dans l'étape A.

⇒ Répartition du travail

	Étudiants
Etage 1	Gaëtan
Etage 2	Matis
Etage 3	Malcolm

⇒ Configurations commentées (un étage par élève)

a) Etage 1

VLAN 10 :
interface fa0/1–6
VLAN 20 :
interface fa0/7-12
VLAN 30 :
interface fa0/13-18

VLAN 8 (M2L) :
interface fa0/19-24 et Gi 1/2
Trunk (vlan 10,20,30,8) :
interface Giga1/1

b) Etage 2

VLAN 40 :
interface fa0/1–6

VLAN 50 :
interface fa0/7-12
VLAN 60 :
interface fa0/13-18

VLAN 8 (M2L) :
interface fa0/19-24 et Gi 1/2

Trunk (vlan 40,50,60,8) :
interface Giga1/1

c) Etage 3

VLAN 70 :
interface fa0/1–6
VLAN 80 :
interface fa0/7-12
VLAN 90 :
interface fa0/13-18

VLAN 8 (M2L) :
interface fa0/19-24 et Gi 1/1
Trunk (vlan 70,80,90,8) :
interface Giga1/1

⇒ Tests réalisés (un étage par élève)

d) Etage 1

```
PC>ipconfig

IP Address......................: 172.18.10.2
Subnet Mask.....................: 255.255.0.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0

PC>ping 172.18.10.1

Pinging 172.18.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=43ms TTL=128
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 172.18.10.1: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 172.18.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 43ms, Average = 21ms

PC>ping 172.16.30.1

Pinging 172.16.30.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

```
PC>ipconfig

IP Address......................: 172.18.30.1
Subnet Mask.....................: 255.255.0.0
Default Gateway.................: 172.18.30.254

PC>
```

e) Etage 2

Vlan 60 à Vlan 60
Test de ping PCE2L3.2 à PCE2L3.1

Ip PCE2L3.2 : 172.18.60.102/16
Ip PCE2L3.1 : 172.18.60.100/16

Vlan 60 à Vlan 50
Test de ping PCE2L3.2 à PCE2L2.2

Ip PCE2L3.2 : 172.18.60.102/16
Ip PCE2L2.2 : 172.18.50.102/16

PCE2L3.1

Physical | Config | Desktop | Software/Services

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 172.18.60.102

Pinging 172.18.60.102 with 32 bytes of data:

Reply from 172.18.60.102: bytes=32 time=96ms TTL=128
Reply from 172.18.60.102: bytes=32 time=65ms TTL=128
Reply from 172.18.60.102: bytes=32 time=33ms TTL=128
Reply from 172.18.60.102: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 172.18.60.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 20ms, Maximum = 96ms, Average = 53ms

PC>
```

PCE2L3.2

Physical | Config | Desktop | Software/Services

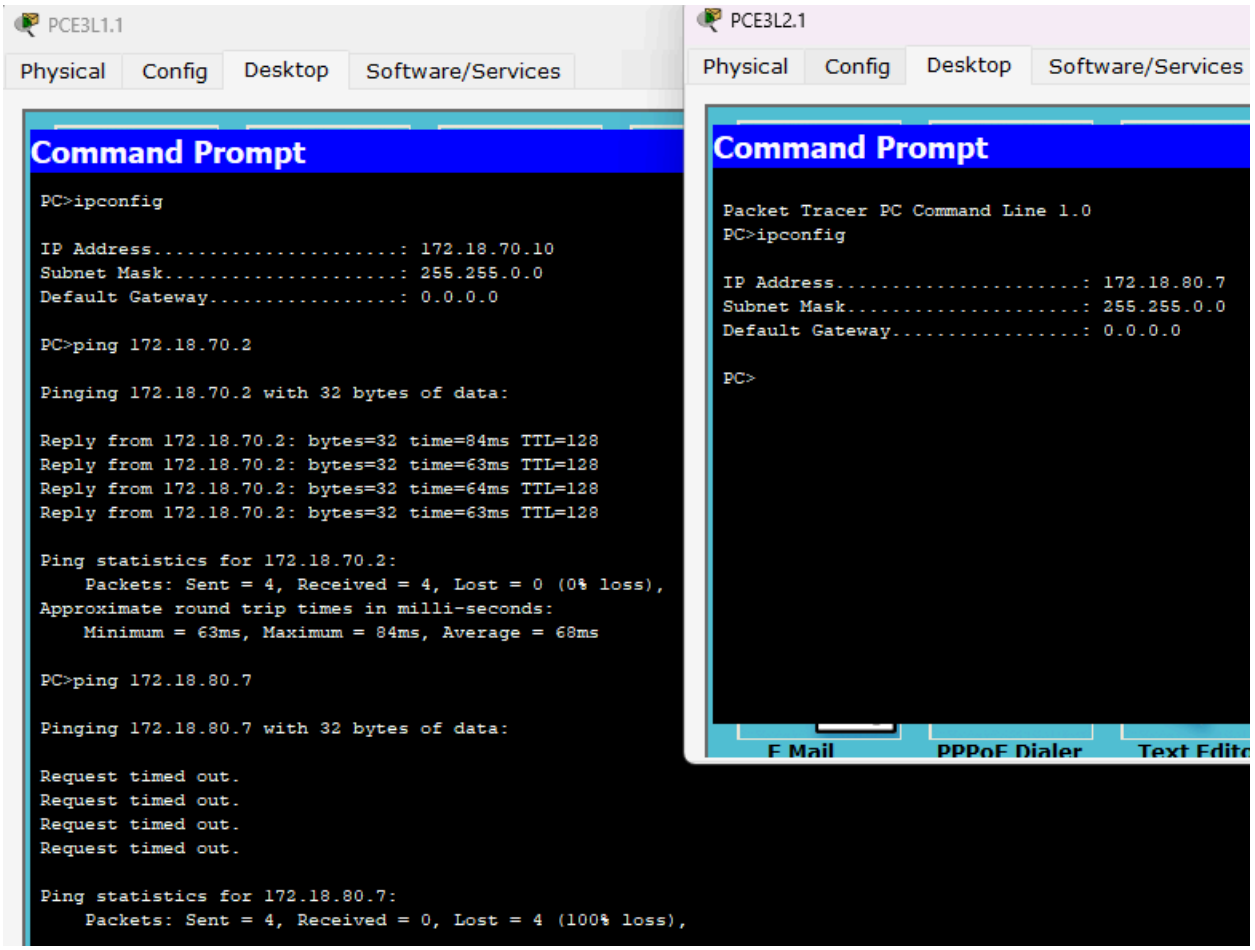
Command Prompt

```
Reply from 172.18.50.102: bytes=32 time=111ms TTL=128
Reply from 172.18.50.102: bytes=32 time=64ms TTL=128
Reply from 172.18.50.102: bytes=32 time=48ms TTL=128
Reply from 172.18.50.102: bytes=32 time=36ms TTL=128

Ping statistics for 172.18.50.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 36ms, Maximum = 111ms, Average = 64ms

PC>ping 172.18.50.102

Pinging 172.18.50.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

f) Etage 3

Vlan 70 à Vlan 70
Test de ping PCE3L1.1 à PCE3L1.2

Ip PCE3L1.1 : 172.18.70.1/16
Ip PCE3L1.2 : 172.18.70.2/16

Vlan 70 à Vlan 80
Test de ping PCE3L1.1 à PCE3L2.1

Ip PCE3L1.1 : 172.18.70.1/16
Ip PCE3L2.1 : 172.18.80.7/16